2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. “ $|x|=|y|$ ”是“ $x=y$ ”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $x=y$，则两边取绝对值得 $|x|=|y|$，所以 $x=y$ 是 $|x|=|y|$ 的充分条件. 反之，$|x|=|y|$ 只说明 $x=y$ 或 $x=-y$，例如 $x=1$，$y=-1$ 时前者成立而后者不成立. 因此 $|x|=|y|$ 是 $x=y$ 的必要不充分条件，正确选项为 B.

2. 定义集合运算：$A*B=\{z\mid z=xy,x\in A,y\in B\}$. 设 $A=\{1,2\}$，$B=\{0,2\}$，则集合 $A*B$ 的所有元素之和为（ ）

A. 0　　B. 2　　C. 3　　D. 6

【答案】**D**

【解析】
分别计算 $x\in A$，$y\in B$ 时的乘积，得到 $1\cdot 0=0$，$1\cdot 2=2$，$2\cdot 0=0$，$2\cdot 2=4$，所以 $A*B=\{0,2,4\}$. 其所有元素之和为 $0+2+4=6$，正确选项为 D.

3. 若函数 $y=f(x)$ 的定义域是 $[0,2]$，则函数 $g(x)=\frac{f(2x)}{x-1}$ 的定义域是（ ）

A. $[0,1]$　　B. $[0,1)$
C. $[0,1)\cup(1,4]$　　D. $(0,1)$

【答案】**B**

【解析】
要使 $f(2x)$ 有意义，必须有 $2x\in[0,2]$，即 $x\in[0,1]$. 同时分母不能为零，所以 $x\neq 1$. 因此 $g(x)$ 的定义域为 $[0,1)$，正确选项为 B.

4. 若 $0<x<y<1$，则（ ）

A. $3^y<3^x$　　B. $\log_x 3<\log_y 3$
C. $\log_4 x<\log_4 y$　　D. $\left(\frac{1}{4}\right)^x<\left(\frac{1}{4}\right)^y$

【答案】**C**

【解析】
因为 $3>1$，指数函数 3^t 在 $mathbbR$ 上递增，所以 $3^x<3^y$，选项 A 错误. 又因为 $0<x<y<1$，有 $\ln x<\ln y<0$，从而 $\log_x 3=\frac{\ln 3}{\ln x}>\frac{\ln 3}{\ln y}=\log_y 3$，选项 B 错误. 由于 $4>1$，对数函数 $\log_4 t$ 递增，故 $\log_4 x<\log_4 y$，选项 C 正确. 最后 $0<\frac{1}{4}<1$，所以 $\left(\frac{1}{4}\right)^x>\left(\frac{1}{4}\right)^y$，选项 D 错误. 因此正确选项为 C.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$，则 $a_n=$（ ）

A. $2+\ln n$
B. $2+(n-1)\ln n$
C. $2+n\ln n$
D. $1+n+\ln n$

【答案】**A**

【解析】
由递推式，逐项相加得 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=2+lnprod_{k=1}^{n-1}\frac{k+1}{k}$. 乘积裂项后为 n，所以 $a_n=2+\ln n$，正确选项为 A.

6. 函数 $f(x)=\frac{\sin x}{\sin x+2\sin\frac{x}{2}}$ 是（ ）

A. 以 4π 为周期的偶函数
B. 以 2π 为周期的奇函数
C. 以 2π 为周期的偶函数
D. 以 4π 为周期的奇函数

【答案】**A**

【解析】
有 $\sin x+2\sin\frac{x}{2}=2\sin\frac{x}{2}\left(\cos\frac{x}{2}+1\right)$. 在定义域内可约去公因式，得到 $f(x)=\frac{\cos\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\cos\left(\frac{x}{2}\right)}$，其中原函数的定义域排除了分母为零的点. 因为余弦函数为偶函数，$f(-x)=f(x)$，所以 f 为偶函数. $\cos\left(\frac{x}{2}\right)$ 的最小正周期为 4π，而代入 $x+2\pi$ 会将 $\cos\left(\frac{x}{2}\right)$ 变为其相反数，函数不保持不变，故最小正周期为 4π. 正确选项为 A.

7. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，满足 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$ 的点 M 总在椭圆内部，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c，则 $a>b>0$，且 $c^2=a^2-b^2$. 取焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，设 $M(x,y)$，则 $\overrightarrow{MF_1}cdotarrow(MF_2)=(-c-x,-y)\cdot(c-x,-y)=x^2+y^2-c^2$.

因此满足垂直条件的点在圆 $x^2+y^2=c^2$ 上. 圆上点在椭圆中的表达式 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ 的最大值为 $\frac{c^2}{b^2}$，要使圆上所有点都在椭圆内部，必须且只须 $\frac{c^2}{b^2}<1$. 于是 $a^2-b^2<b^2$，即 $a^2<2b^2$. 用离心率 $e=\frac{c}{a}$ 表示，得 $e^2<1-e^2$，所以 $0<e<\frac{\sqrt{2}}{2}$. 正确选项为 C.

8. $(1+x)^{10}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 1
B. $\left(C_{10}^1\right)^2$
C. C_{20}^1
D. C_{20}^{10}

【答案】**D**

【解析】
将式子化为 $(1+x)^{10}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{10}=x^{-10}(1+x)^{20}$. 常数项来自 $(1+x)^{20}$ 中的 x^{10} 项，其系数为 C_{20}^{10}，正确选项为 D.

9. 设直线 m 与平面 α 相交但不垂直，则下列说法中正确的是（ ）

A. 在平面 α 内有且只有一条直线与直线 m 垂直
B. 过直线 m 有且只有一个平面与平面 α 垂直
C. 与直线 m 垂直的直线不可能与平面 α 平行
D. 与直线 m 平行的平面不可能与平面 α 垂直

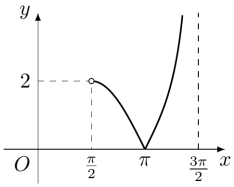
【答案】**B**

【解析】
设 $P=m\cap\alpha$，取坐标使 α 为 $z=0$，并令 $P=(0,0,0)$，m 的方向向量为 $(u,0,v)$，其中 $u\neq0$，$v\neq0$. m 在 α 上的射影方向为 $(u,0,0)$. 若过 m 的平面 β 垂直于 α，则 $\beta\cap\alpha$ 必须是过 P 且垂直于该射影的直线，因而 β 被 m 和这条射影唯一确定. 例如 $\beta:y=0$，所以选项 B 正确.

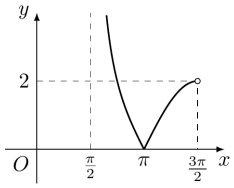
选项 A 中，α 内所有方向为 $(0,1,0)$ 的直线都与 m 所成的角为直角，存在无数条，故不能说有且只有一条. 选项 C 可取直线 l 的方向为 $(0,1,0)$，并令 l 位于 $z=1$ 的平面内，则 $l\perp m$ 且 $l\parallel\alpha$，故 C 错误. 选项 D 可取平面 $\gamma:y=1$，其方向包含 $(u,0,v)$，所以 $\gamma\parallel m$，且 $\gamma\perp\alpha$，故 D 错误. 因此正确选项为 B.

10. 函数 $y=\tan x+\sin x-|\tan x-\sin x|$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 内的图象大致是（ ）

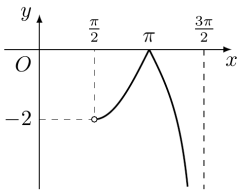
A.



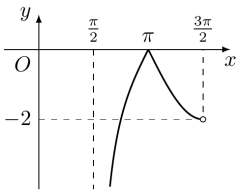
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，$\tan x-\sin x<0$，所以 $y=2\tan x$. 该分支从 $x\to\frac{\pi}{2}+$ 时的负无穷递增到 $x\to\pi-$ 时的 0. 在 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内，$\tan x-\sin x>0$，所以 $y=2\sin x$，它从 $(\pi,0)$ 递减并在右端趋近 -2. 因此图象应为左侧从负无穷上升至原点、右侧从原点下降至 $\left(\frac{3\pi}{2},-2\right)$ 附近的图形，正确选项为 D.

11. 电子钟一天显示的时间是从 00{:}00 到 23{:}59，每一时刻都由四个数字组成，则一天中任一时刻显示的四个数字之和为 23 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{180}$　　B. $\frac{1}{288}$　　C. $\frac{1}{360}$　　D. $\frac{1}{480}$

【答案】C

【解析】
一天共有 $24\times60=1440$ 个等可能时刻. 设时、分四位数字分别为 a，b，c，d，其中 a，b 为小时的十位和个位，c，d 为分钟的十位和个位. 当小时为 00 至 09 时，$a=0$，需 $b+c+d=23$. 因 $b\le9$，且 $c+d\le14$，所以必须 $b=9$，再由 $c+d=14$ 得 $c=5$，$d=9$，只有 09{:}59 满足，共 1 个时刻. 当小时为 10 至 19 时，$a=1$，需 $b+c+d=22$. 由 $c+d\le14$ 得 $b\ge8$. 当 $b=8$ 时，$c+d=14$，只有 $(c,d)=(5,9)$；当 $b=9$ 时，$c+d=13$，有 $(c,d)=(4,9)$，$(5,8)$，共 3 个时刻. 当小时为 20 至 23 时，四位数字之和的最大值为 $2+3+5+9=19<23$，没有满足条件的时刻.

所以所求概率为 $\frac{1+3}{1440}=\frac{1}{360}$，正确选项为 C.

12. 已知函数 $f(x)=2x^2+(4-m)x+4-m$，$g(x)=mx$，若对于任一实数 x，$f(x)$ 与 $g(x)$ 的值至少有一个为正数，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $[-4,4]$　　B. $(-4,4)$　　C. $(-\infty,4)$　　D. $(-\infty,-4)$

【答案】C

【解析】
条件“对任一实数 x，$f(x)$ 与 $g(x)$ 至少有一个为正数”等价于不存在某个 x 使二者都不大于零. 若 $m<0$，当 $x<0$ 时 $g(x)>0$，当 $x\ge0$ 时 $4-m>0$，从而 $f(x)=2x^2+(4-m)x+4-m>0$. $m=0$ 时，$g(x)=0$，且 $f(x)=2(x+1)^2+2>0$，也满足条件.

若 $0<m<4$，对 $x\le0$ 令 $t=-x\ge0$，则 $f(x)=2t^2-(4-m)t+(4-m)$. 其最小值为 $(4-m)-\frac{(4-m)^2}{8}=\frac{(4-m)(4+m)}{8}>0$，故仍满足条件；对 $x>0$ 有 $g(x)>0$.

当 $m=4$ 时，取 $x=0$，有 $f(0)=g(0)=0$，条件不成立；当 $m>4$ 时同样取 $x=0$，有 $f(0)=4-m<0$，而 $g(0)=0$，条件也不成立. 因此 $m<4$，正确选项为 C.

填空题

13. 不等式 $2^{x^2+2x-4}\le\frac{1}{2}$ 的解集为_____{}.

【答案】$[-3,1]$

【解析】
因为底数 $2>1$，所以指数不等式等价于 $x^2+2x-4\le-1$，即 $x^2+2x-3\le0$. 因式分解得 $(x+3)(x-1)\le0$，所以解集为 $[-3,1]$.

14. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线方程为 $y=+-\frac{\sqrt{3}}{3}x$，若顶点到渐近线的距离为 1，则双曲线方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{3y^2}{4}=1$

【解析】
双曲线的渐近线斜率为 $\frac{b}{a}$，所以 $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 $b=\frac{a}{\sqrt{3}}$. 右顶点为 $(a,0)$，它到渐近线 $\frac{\sqrt{3}}{3}x-y=0$ 的距离为 $\frac{\frac{a}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\frac{1}{3}+1}}=\frac{a}{2}$. 由题意 $a=2$，从而 $b^2=\frac{4}{3}$. 代入双曲线方程，得 $\frac{x^2}{4}-\frac{3y^2}{4}=1$.

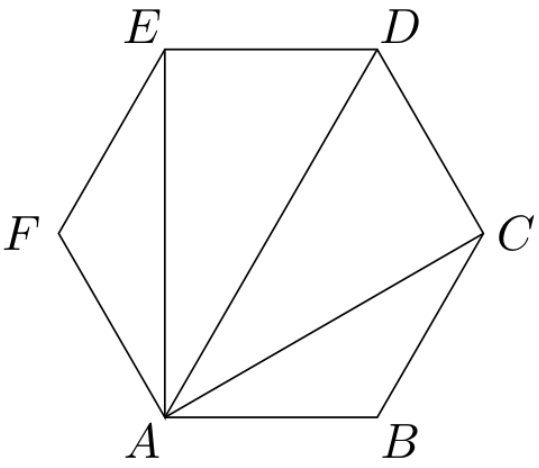
15. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为 4 的球的两条弦 AB，CD 的长度分别等于 $2\sqrt{7}$，$4\sqrt{3}$，每条弦的两端都在球面上运动，则两弦中点之间距离的最大值为_____{}.

【答案】5

【解析】

设球心为 O，两弦中点分别为 M，N. 球心到弦中点的连线垂直于弦，所以 $OM=\sqrt{4^2-\left(\frac{2\sqrt{7}}{2}\right)^2}=3$，$ON=\sqrt{4^2-\left(\frac{4\sqrt{3}}{2}\right)^2}=2$. 两弦可在球面上任意转动，故 M，N 的方向可以相反，且由三角不等式 $MN\le OM+ON=5$. 当 M，O，N 共线且 O 在 MN 之间时取等号，因此最大值为 5.

16. 如图，正六边形 $ABCDEF$ 中，有下列四个命题： begin{circlelist} item $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{BC}$； item $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AF}$； item $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}$； item $\left(\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AF}\right)\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AD}\left(\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{EF}\right)$. end{circlelist} 其中真命题的代号是_____{}.（写出所有真命题的代号）



【答案】**A，B，D**

【解析】

取正六边形边长为 1，建立直角坐标系，令 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，则 $C=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$D=\left(1,\sqrt{3}\right)$，$E=\left(0,\sqrt{3}\right)$，$F=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AC}=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AF}=\left(1,\sqrt{3}\right)=2\overrightarrow{BC}$，命题 A 正确. 又 $\overrightarrow{AD}=\left(1,\sqrt{3}\right)$，所以 $2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AF}=(2,0)+\left(-1,\sqrt{3}\right)=\left(1,\sqrt{3}\right)=\overrightarrow{AD}$，命题 B 正确. 数量积为 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(AD)=3$，而 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(AB)=1$，命题 C 错误.

最后，$\overrightarrow{AD}cdotarrow(AF)=1$，$\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，且 $\overrightarrow{AF}cdotarrow(EF)=-\frac{1}{2}$. 因此左边等于 $\overrightarrow{EF}$，右边等于 $-\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{EF}$，命题 D 正确. 故真命题的代号为 A，B，D.

解答题

17. 已知 $\tan\alpha=-\frac{1}{3}$，$\cos\beta=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\alpha$，$\beta\in(0,\pi)$.

1. (1) 求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)=\sqrt{2}\sin(x-\alpha)+\cos(x+\beta)$ 的最大值.

【解析】

1. （1）因为 $\alpha\in(0,\pi)$ 且 $\tan\alpha<0$，所以 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，从而 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}}$，$\cos\alpha=-\frac{3}{\sqrt{10}}$. 又因为 $\beta\in(0,\pi)$ 且 $\cos\beta=\frac{\sqrt{5}}{5}>0$，所以 $\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\sin\beta=\frac{2}{\sqrt{5}}$，$\tan\beta=2$. 因此

$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{-\frac{1}{3}+2}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot 2}=1.$

1. （2）展开函数得

$f(x)=\left(\sqrt{2}\cos\alpha-\sin\beta\right)\sin x+\left(-\sqrt{2}\sin\alpha+\cos\beta\right)\cos x$. 代入上面的三角函数值，得到 $\sqrt{2}\cos\alpha-\sin\beta=-\sqrt{5}$，且 $-\sqrt{2}\sin\alpha+\cos\beta=0$，所以 $f(x)=-\sqrt{5}\sin x$. 由于 $-1\le\sin x\le 1$，函数的最大值为 $\sqrt{5}$.

18. 因冰雪灾害，某柑桔基地果林严重受损. 为此有关专家提出一种拯救果树的方案，该方案需分两年实施且相互独立. 该方案预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍，0.9 倍，0.8 倍的概率分别是 0.2，0.4，0.4；第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.5 倍，1.25 倍，1.0 倍的概率分别是 0.3，0.3，0.4.

1. (1) 求两年后柑桔产量恰好达到灾前产量的概率；
2. (2) 求两年后柑桔产量超过灾前产量的概率.

【解析】

1. （1）两年后产量恰好为灾前产量的情形只有两种：第一年为 1.0 倍、第二年乘 1.0 倍，概率为 0.2×0.4；第一年为 0.8 倍、第二年乘 1.25 倍，概率为 0.4×0.3. 由独立性，所求概率为 $0.2\times 0.4+0.4\times 0.3=0.08+0.12=0.20$.
2. （2）两年后产量超过灾前产量的组合为 1.0×1.5，1.0×1.25，0.9×1.5，0.9×1.25，0.8×1.5. 由独立性，所求概率为 $0.2\times 0.3+0.2\times 0.3+0.4\times 0.3+0.4\times 0.3+0.4\times 0.3=0.06+0.06+0.12+0.12+0.12=0.48$.

19. 等差数列 $\{a_n\}$ 各项均为正整数，$a_1=3$. 前 n 项和为 S_n，等比数列 $\{b_n\}$ 中，$b_1=1$，且 $b_2S_2=64$，$b_3S_3=960$.

1. (1) 求 a_n 与 b_n；
2. (2) 求 $\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\cdots+\frac{1}{S_n}$.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 因为各项 a_n 都是整数且 $a_1=3$，所以 d 为整数. 由 $a_2=3+d$，$a_3=3+2d$，得 $S_2=6+d$，$S_3=9+3d=3(3+d)$. 又 $b_2=q$，$b_3=q^2$，所以

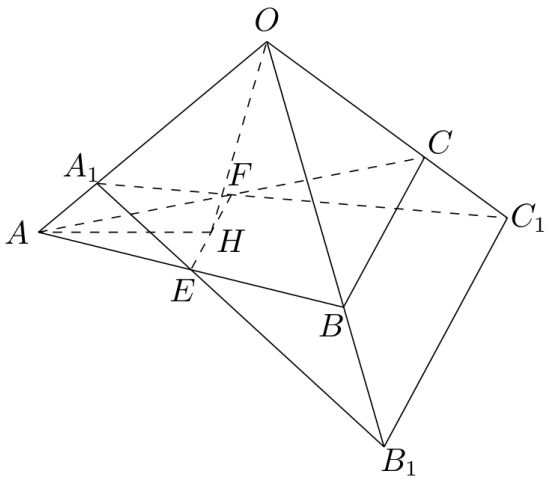
$q(6+d)=64$，$3q^2(3+d)=960$. 消去 q 得 $64(3+d)=5(6+d)^2$，即 $5d^2-4d-12=0$，解得 $d=2$ 或 $d=-\frac{6}{5}$. 由于 d 为整数，故 $d=2$，再由 $q(6+d)=64$ 得 $q=8$. 因此 $a_n=3+2(n-1)=2n+1$，$b_n=8^{n-1}$.

1. （2）由 $a_k=2k+1$，前 k 项和为 $S_k=\frac{k(3+2k+1)}{2}=k(k+2)$. 于是

$\frac{1}{S_1}+\cdots+\frac{1}{S_n}=\frac{\sum_{k=1}^{n(1)}}{k(k+2)}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)}$. 相邻项消去后得到 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{3}{4}-\frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$.

20. 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 的三条侧棱 OA，OB，OC 两两垂直，且长度均为 2. E，F 分别是 AB，AC 的中点，H 是 EF 的中点，过 EF 的一个平面与侧棱 OA，OB，OC 或其延长线分别相交于 A_1，B_1，C_1，已知 $OA_1=\frac{3}{2}$.

1. (1) 证明：$B_1C_1\perp$ 平面 OAH；
2. (2) 求二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的大小.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 $O=(0,0,0), A=(2,0,0), B=(0,2,0), C=(0,0,2)$. 则 $E=(1,1,0), F=(1,0,1)$, $H=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 过 E，F，A_1 的平面设为 $ux+vy+wz=1$. 由 $A_1=\left(\frac{3}{2},0,0\right)$，$E$，$F$ 在此平面上，得到 $u=\frac{2}{3}$，$v=w=\frac{1}{3}$，所以平面方程为 $2x+y+z=3$. 因此 $B_1=(0,3,0)$，$C_1=(0,0,3)$.

向量 $\overrightarrow{B_1C_1}=(0,-3,3)$，而平面 OAH 内两条相交方向向量可取 $\overrightarrow{OA}=(2,0,0)$ 与 $\overrightarrow{OH}=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 有 $\overrightarrow{B_1C_1}cdotarrow(OA)=0$，且 $\overrightarrow{B_1C_1}cdotarrow(OH)=0$，故 $\overrightarrow{B_1C_1}$ 垂直于平面 OAH 的两个独立方向. 又平面 OAH 的方程为 $y=z$，直线 B_1C_1 可写为 $(0,3-3t,3t)$，在 $t=\frac{1}{2}$ 时与该平面交于 $\left(0,\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$. 因此 B_1C_1 与平面 OAH 相交且方向垂直于该平面，从而 $B_1C_1\perp$ 平面 OAH.

1. (2) 平面 OA_1B_1 的方程为 $z=0$，取其法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$. 平面 $A_1B_1C_1$ 的方程仍为 $2x+y+z=3$，取法向量 $\boldsymbol{n}_2=(2,1,1)$. 设二面角为 θ，则

$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{6}}$. 由于二面角取锐角，$\tan\theta=\sqrt{5}$，故 $\theta=arctansqrt(5)$.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}ax^3-a^2x^2+a^4$（$a>0$）.

1. (1) 求函数 $y=f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若函数 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=1$ 恰有两个交点，求 a 的取值范围.

【解析】

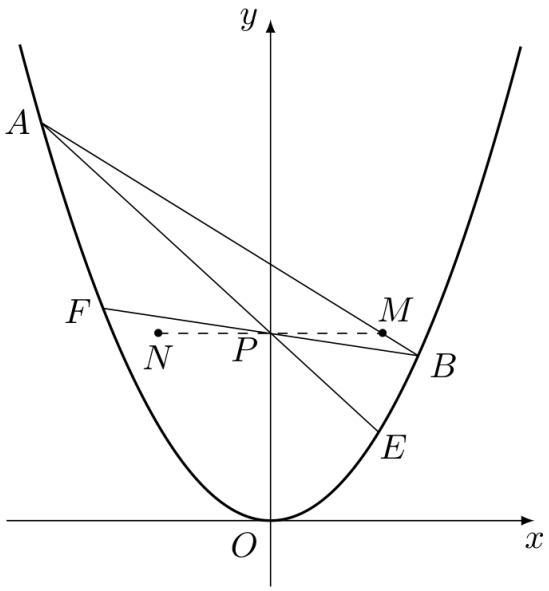
1. (1) 求导得 $f'(x)=x^3+ax^2-2a^2x=x(x+2a)(x-a)$. 因为 $a>0$，临界点按顺序为 $-2a$，0，a. 在 $(-\infty,-2a)$，$(-2a,0)$，$(0,a)$，$(a,+\infty)$ 上，$f'(x)$ 的符号依次为负、正、负、正. 因此函数的递增区间为 $(-2a,0)$ 与 $(a,+\infty)$，递减区间为 $(-\infty,-2a)$ 与 $(0,a)$.
2. (2) 由上面的单调性以及 $\lim_{x\to+-\infty}f(x)=+\infty$，计算三个极值点的函数值：$f(-2a)=-\frac{5}{3}a^4$，$f(0)=a^4$，$f(a)=\frac{7}{12}a^4$. 左侧极小值始终小于 1.

若 $a^4<1$，则中间极大值也小于 1，图象在左侧下降支和右侧上升支各与 $y=1$ 相交一次，共两个交点. 若 $a^4=1$，还会在极大值点产生交点，不符合恰有两个交点的要求. 若 $a^4>1$，左侧下降支和中间上升支已经各有一个交点；此时只有当右侧极小值高于 1，即 $\frac{7}{12}a^4>1$ 时，右侧两支没有交点. 等号时右侧极小值本身还会产生一个交点，也不符合要求.

所以必须且只须 $a^4<1$ 或 $a^4>\frac{12}{7}$，即 $0<a<1$ 或 $a>\mathrm{sqrt}[4]\left\{\frac{12}{7}\right\}$.

22. 已知抛物线 $y=x^2$ 和三个点 $M(x_0,y_0)$，$P(0,y_0)$，$N(-x_0,y_0)$（$y_0\neq x_0^2$，$y_0>0$），过点 M 的一条直线交抛物线于 A，B 两点，AP，BP 的延长线分别交抛物线于 E，F.

1. (1) 证明 E，F，N 三点共线；
2. (2) 如果 A，B，M，N 四点共线，问：是否存在 y_0，使以线段 AB 为直径的圆与抛物线有异于 A，B 的交点？如果存在，求出 y_0 的取值范围，并求出该交点到直线 AB 的距离；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 设 $A=(u,u^2)$，$B=(v,v^2)$，其中 $u\neq v$. 由于 E，F 是相应直线与抛物线的另一交点，$u\neq 0$，$v\neq 0$；否则相应的直线 AP 或 BP 为 $x=0$，只与抛物线相切于原交点. 连接抛物线上横坐标为 u，v 的两点所得弦所在直线方程为 $y=(u+v)x-uv$，因为 M 在该直线上，所以 $y_0=(u+v)x_0-uv$.

设 $E=(e,e^2)$. 直线 AE 的方程为 $y=(u+e)x-ue$，而它经过 $P=(0,y_0)$，故 $-ue=y_0$，即 $e=-\frac{y_0}{u}$. 再设 $F=(f,f^2)$. 直线 BF 的方程为 $y=(v+f)x-vf$，代入 $P=(0,y_0)$ 得 $-vf=y_0$，即 $f=-\frac{y_0}{v}$. 于是 E，F 所在直线的方程为 $y=(e+f)x-ef$. 在 $x=-x_0$ 处，该直线的纵坐标为 $(e+f)(-x_0)-ef=\frac{y_0(u+v)x_0-y_0^2}{uv}=\frac{y_0((u+v)x_0-y_0)}{uv}=y_0$. 因此点 $N=(-x_0,y_0)$ 在直线 EF 上，故 E，F，N 三点共线.

1. (2) 因 M，N 为题中两个不同点，四点共线时 $x_0\neq 0$. 由 M，N 都在直线 AB 上，分别代入弦方程，得 $y_0=(u+v)x_0-uv$ 和 $y_0=-(u+v)x_0-uv$，从而 $u+v=0$. 因此 $v=-u$，且 $y_0=-uv=u^2$，直线 AB 为 $y=y_0$，其端点为 (u,y_0) 与 $(-u,y_0)$.

以 AB 为直径的圆的圆心为 $(0,y_0)$，半径平方为 $u^2=y_0$，方程为 $x^2+(y-y_0)^2=y_0$. 将 $y=x^2$ 代入，得 $x^2+(x^2-y_0)^2=y_0$，即 $(x^2-y_0)(x^2-y_0+1)=0$. 第一因子给出原来的点 A，B，第二因子给出异于 A，B 的交点，要求 $x^2=y_0-1\geq 0$，所以存在这样的交点当且仅当 $y_0\geq 1$.

当 $y_0=1$ 时新增交点为 $(0,0)$；当 $y_0>1$ 时新增交点为 $(pmsqrt(y_0-1),y_0-1)$. 这些交点到直线 $AB:y=y_0$ 的距离均为 $y_0-(y_0-1)=1$.